

2026 MoonBit 编程挑战赛项目申报书

1. 项目名称

jsonpath

2. 项目简介

本项目是一个基于最新版 MoonBit 开发的高性能、纯函数式、类型安全的 JSONPath 解析器与执行引擎。旨在以声明式、直观的方式从复杂的 JSON 数据结构中查询、提取目标数据。系统彻底摒弃了传统计算器等同质化方向，转而挑战在前后端极具实用价值的 RFC 9535 标准，展示了 MoonBit 在数据解析和模式匹配上的强大优势。

3. 项目方向与适用场景

方向：泛工具库。场景涵盖：

- 微服务架构下复杂的 JSON API 响应字段精准提取。
- 前后端分离架构中的动态配置解析与前端动态路由匹配。
- 大规模云原生日志分析中的字段快速抽取与规则过滤系统。

4. 拟实现的核心功能

- 语法兼容：全面支持 RFC 9535 核心 JSONPath 语法，包括灵活的点号(.)和括号([])表示法。
- 复杂节点解析：完美支持属性子节点访问、通配符查询 (*) 以及数组精确索引提取 ([number])。
- 全树搜索：支持深度递归下降查询 (..)，能够跨层级在 JSON 树中深度检索所需键值。
- 工程化架构：手写极速的递归下降 Parser、模块化设计的类型安全 AST，以及纯函数零副作用的求值引擎。

5. 是否为原创项目

【纯原创项目】 本项目所有模块设计、AST 抽象、词法及语法分析代码、测试用例等均由团队从零独立编写，严格遵循 RFC 9535 规范文档与 MoonBit 的最新语言特性。

6. 若为移植项目需说明

不适用。本项目为完全自主设计的原创应用，未使用、照搬或移植任何已有的开源代码片段或第三方库。

7. GitHub 仓库链接

https://github.com/ppyj663/zjk_project

(已按照真实开发生命周期提交了 14 个有效的 commit 记录)

8. Gitlink 仓库链接

<https://gitlink.org.cn/ppyj663/jsonpath>

(历史记录与 GitHub 完全保持同步，双向协同)